Cours 3
Introduction à la Théorie des Nombres

Prof. Omar Rafik Merad Boudia

rafik.merad@univ-oran1.dz

3ème année Licence (LMD) – Semestre 2

Université d'Oran 1, Ahmed Ben Bella

Année Universitaire 2025–2026

1 février 2026

Sommaire de ce cours

1. Divisibilité et Algorithme de Division
2. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) et l'Algorithme d'Euclide
3. Le Modulo, la Congruence et l'Algorithme d'Euclide Étendu
4. Nombres Premiers et Importance en Cryptographie
5. Théorème de Fermat et d'Euler
6. Test de Primalité
7. Le Logarithme Discret

La Divisibilité : Définition

Définition

On dit qu'un entier non nul b **divise** a s'il existe un entier m tel que $a = mb$.

- Cela signifie qu'il n'y a pas de reste lors de la division de a par b.
- On utilise la notation : $b \mid a$.
- On dit également que b est un **diviseur** de a.

Exemples :

- Les diviseurs positifs de 24 sont : $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.
- $13 \mid 208$ car $208 = 13 \times 16$.
- $14 \mid 0$ (tout entier non nul divise 0).
- $-3 \mid 15$ car $15 = (-3) \times (-5)$.

Propriétés de la Divisibilité

Les propriétés suivantes s'appliquent :

1. Si $a \mid 1$, alors $a = \pm 1$.

2. Si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors $a = \pm b$.

3. **Transitivité :** Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
   - *Exemple :* $11 \mid 66$ et $66 \mid 198 \Rightarrow 11 \mid 198$.

4. **Combinaison linéaire :** Si $b \mid g$ et $b \mid h$, alors pour tous entiers m et n :

$$b \mid (mg + nh)$$

Démonstration de la propriété 4 :

Si $b \mid g \implies g = b \times g_1$ et si $b \mid h \implies h = b \times h_1$.

Alors $mg + nh = m(bg_1) + n(bh_1) = b(mg_1 + nh_1)$.

Comme $(mg_1 + nh_1)$ est un entier, alors b divise bien $(mg + nh)$.

Exemple de combinaison linéaire

Prenons les valeurs suivantes :

- $b = 7$, $g = 14$, $h = 63$.
- Nous avons $7 \mid 14$ et $7 \mid 63$.

Choisissons $m = 3$ et $n = 2$. Calculons la combinaison :

$$3 \times 14 + 2 \times 63 = 42 + 126 = 168$$

Vérification :

$$168 = 7 \times 24$$

Le résultat est bien divisible par 7, ce qui illustre la propriété $b \mid (mg + nh)$.

L'Algorithme de Division (Théorème)

Bien qu'appelé "algorithme" par tradition, il s'agit d'un théorème fondamental.

Énoncé :

Étant donné un entier positif n et un entier a, il existe un unique quotient q et un unique reste r tels que :

$$a = qn + r \quad \text{avec } 0 \leq r < n$$

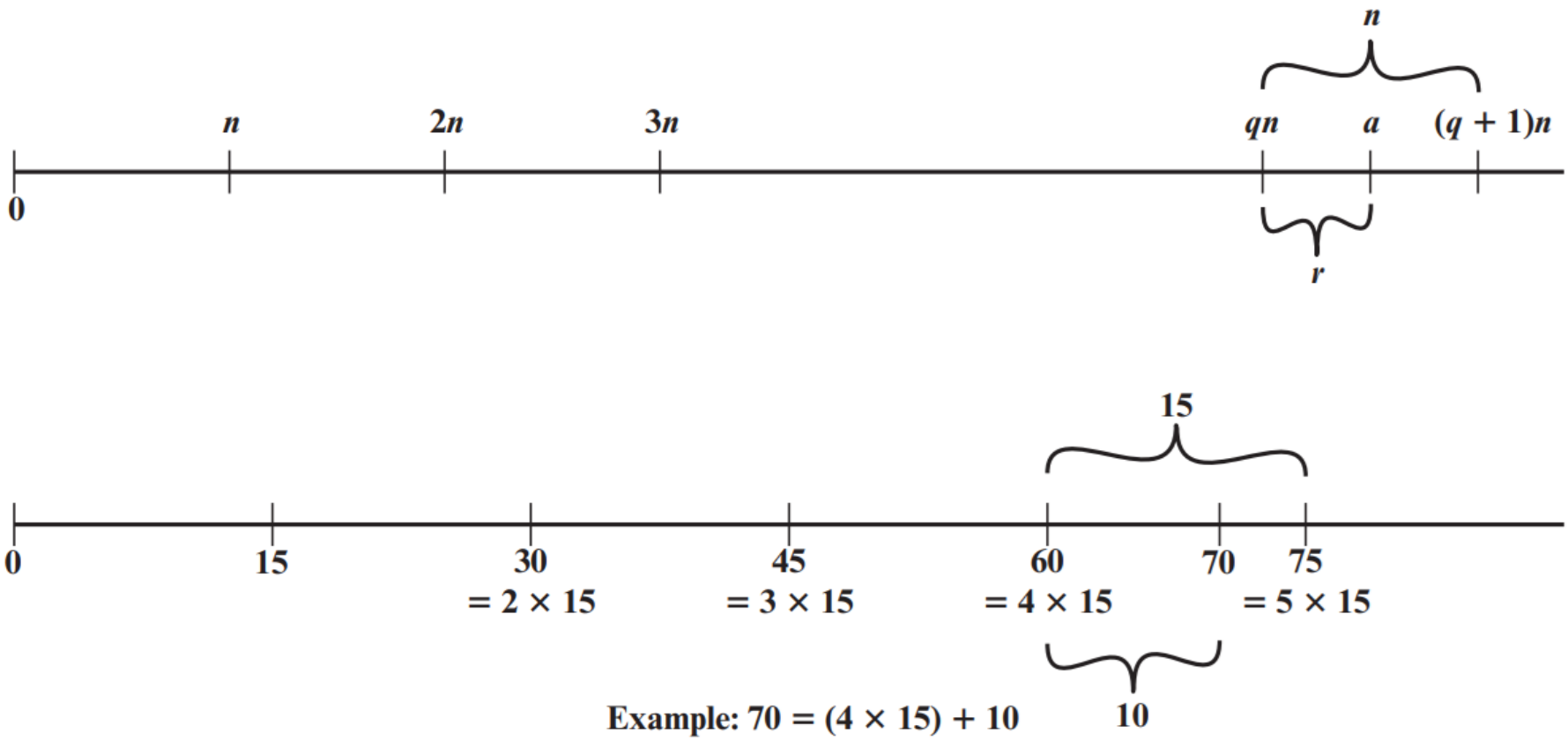
Où $q = \lfloor a/n \rfloor$ (la partie entière de a/n).

- Le reste r est souvent appelé le **résidu**.
- Cette relation est la base de toute l'arithmétique modulaire utilisée en cryptographie.

Représentation Visuelle

L'algorithme de division peut être visualisé sur une droite numérique. On part de 0 et on progresse par pas de n $(n, 2n, \ldots, qn)$ jusqu'à ce que le point suivant $(q+1)n$ dépasse a.

La distance entre qn et a constitue précisément le reste r.



Exemples de l'Algorithme de Division

Cas 1 : Entier positif

- $a = 11$, $n = 7$
- $11 = 1 \times 7 + 4$
- Quotient $q = 1$, Reste $r = 4$.

Cas 2 : Entier négatif

- $a = -11$, $n = 7$
- $-11 = (-2) \times 7 + 3$
- Quotient $q = -2$, Reste $r = 3$.
- *Note : Le reste r doit toujours être positif* ($0 \leq r < 7$).

Le Plus Grand Commun Diviseur

Définition

Le PGCD de deux entiers a et b est le plus grand entier positif qui divise à la fois a et b. On le note pgcd(a, b) ou gcd(a, b).

- Par convention, $\gcd(0, 0) = 0$.
- Pour tout autre entier a, $\gcd(a, 0) = |a|$.

Nombres premiers entre eux (*Relatively Prime*)

Deux entiers a et b sont dits **premiers entre eux** si leur seul diviseur commun positif est 1, c'est-à-dire :

$$\gcd(a, b) = 1$$

Exemple : 8 et 15 sont premiers entre eux, bien qu'aucun des deux ne soit un nombre premier.

Propriétés du PGCD

Quelques propriétés utiles pour les calculs :

- $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$.
- $\gcd(a, b) = \gcd(-a, b) = \gcd(a, -b)$.
- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$.

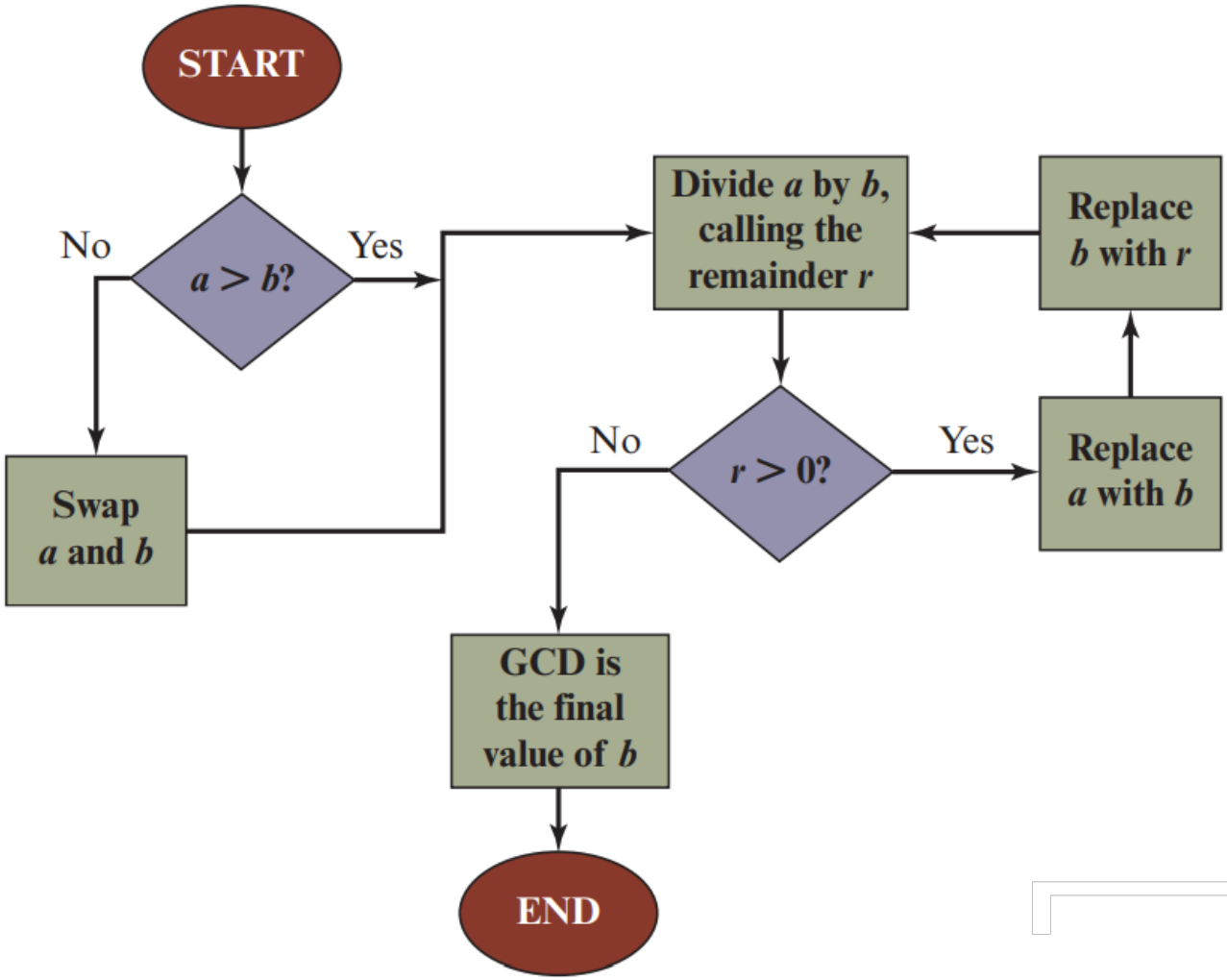
Propriété fondamentale pour l'algorithme d'Euclide

Pour tout entier non nul b :

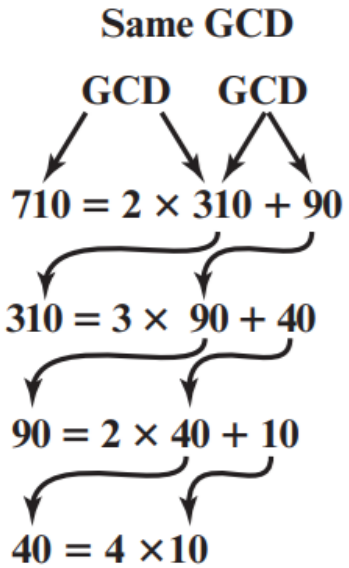
$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

C'est cette réduction successive qui permet de trouver le PGCD rapidement, même pour des nombres de plusieurs centaines de chiffres.

Fonctionnement de l'Algorithme (1/2)



Euclidean Algorithm



Fonctionnement de l'Algorithme (2/2)

L'algorithme consiste à effectuer une série de divisions euclidiennes jusqu'à obtenir un reste nul.

Procédure :

1. On veut $\gcd(a, b)$ avec $a > b > 0$.
2. On divise a par b : $a = q_1 b + r_1$.
3. On remplace a par b et b par r_1.
4. On divise b par r_1 : $b = q_2 r_1 + r_2$.
5. On continue jusqu'à ce que le reste soit nul ($r_n = 0$).
6. **Le PGCD est le dernier reste non nul.**

Exemple 1 : gcd(1970, 1066)

Calculons le PGCD de 1970 et 1066 par étapes :

1. $1970 = 1 \times 1066 + 904$ (Reste $= 904$)
2. $1066 = 1 \times 904 + 162$ (Reste $= 162$)
3. $904 = 5 \times 162 + 94$ (Reste $= 94$)
4. $162 = 1 \times 94 + 68$ (Reste $= 68$)
5. $94 = 1 \times 68 + 26$ (Reste $= 26$)
6. $68 = 2 \times 26 + 16$ (Reste $= 16$)
7. $26 = 1 \times 16 + 10$ (Reste $= 10$)
8. $16 = 1 \times 10 + 6$ (Reste $= 6$)
9. $10 = 1 \times 6 + 4$ (Reste $= 4$)
10. $6 = 1 \times 4 + 2$ (Reste $= 2$)
11. $4 = 2 \times 2 + 0$ (Reste $= 0$)

Résultat : Le dernier reste non nul est 2. Donc $\gcd(1970, 1066) = 2$.

Exemple 2 : gcd(11607, 10858)

Un exemple plus rapide :

- $11607 = 1 \times 10858 + 749$
- $10858 = 14 \times 749 + 372$
- $749 = 2 \times 372 + 5$
- $372 = 74 \times 5 + 2$
- $5 = 2 \times 2 + 1$
- $2 = 2 \times 1 + 0$

Résultat : $\gcd(11607, 10858) = 1$. Les deux nombres sont donc **premiers entre eux**.

Le Modulo

- Si a est un entier et n est un entier positif, on définit $a \pmod{n}$ comme le reste de la division de a par n.
- n est appelé le **module**.

Définition (Congruence)

Deux entiers a et b sont dits **congrus modulo** n si :

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Cela signifie que $(a - b)$ est un multiple de n (ou que n divise $a - b$).

Exemples

- $52 \equiv 10 \pmod{14}$ car $52 - 10 = 42 = 3 \times 14$.
- $13 \equiv -2 \pmod{5}$ car $13 - (-2) = 15 = 3 \times 5$.

L'arithmétique modulaire

- La plupart des algorithmes cryptographiques utilisent l'arithmétique dans un ensemble fini d'éléments.
- Les ensembles de nombres couramment utilisés sont infinis.
- L'arithmétique modulaire est une méthode simple pour effectuer des opérations arithmétiques dans un ensemble fini d'entiers.
- Exemple :

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \qquad 8 + 4 \equiv 3 \pmod 9$$

- Pour chaque **modulo m** et **nombre a** donnés, il existe de nombreux restes valides. Prenons un autre exemple : Nous voulons réduire 12 modulo 9. Voici plusieurs résultats qui sont corrects :

$$12 \equiv 3 \pmod 9,$$
$$12 \equiv 21 \pmod 9,$$
$$12 \equiv -6 \pmod 9$$

- L'ensemble :

$$\{\ldots, -24, -15, -6, 3, 12, 21, \ldots\}$$

Est appelé **classe d'équivalence**.

→ Il existe huit autres classes d'équivalence pour le modulo 9 :

$$\{\ldots, -27, -18, -9, 0, 9, 18, 27, \ldots\}$$
$$\{\ldots, -26, -17, -8, 1, 10, 19, 28, \ldots\}$$
$$\vdots$$
$$\{\ldots, -19, -10, -1, 8, 17, 26, 35, \ldots\}$$

Question :

Déterminer les classes d'équivalence de $\mathbb{Z}$ pour le modulo 3.

Propriétés des Congruences

La congruence modulo n possède les propriétés suivantes :

1. **Symétrie :** $a \equiv b \pmod{n} \implies b \equiv a \pmod{n}$
   Ex : $17 \equiv 2 \pmod{5} \implies 2 \equiv 17 \pmod{5}$
2. **Transitivité :** $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n} \implies a \equiv c \pmod{n}$
   Ex : $20 \equiv 6 \pmod{7}$ *et* $6 \equiv 13 \pmod{7} \implies 20 \equiv 13 \pmod{7}$

Opérations arithmétiques : Soient $13 \equiv 3 \pmod{10}$ et $27 \equiv 7 \pmod{10}$:

- **Addition :** $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$
  Ex : $13 + 27 = 40 \equiv 3 + 7 = 10 \equiv 0 \pmod{10}$
- **Soustraction :** $(a - c) \equiv (b - d) \pmod{n}$
  Ex : $13 - 27 = -14 \equiv 3 - 7 = -4 \equiv 6 \pmod{10}$
- **Multiplication :** $(a \times c) \equiv (b \times d) \pmod{n}$
  Ex : $13 \times 27 = 351 \equiv 3 \times 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$

Propriétés de l'Arithmétique Modulaire

L'ensemble $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ avec les opérations d'addition et de multiplication possède des propriétés spécifiques :

Propriété	**Expression**
Commutativité	$(w + x) \equiv (x + w) \pmod{n}$
Associativité	$[(w + x) + y] \equiv [w + (x + y)] \pmod{n}$
Distributivité	$[w \times (x + y)] \equiv [(w \times x) + (w \times y)] \pmod{n}$
Identité (0 et 1)	$(w + 0) \equiv w \pmod{n}$; $(w \times 1) \equiv w \pmod{n}$
Inverse additif $(-w)$	$w + (-w) \equiv 0 \pmod{n}$

Attention : L'Inverse Multiplicatif

L'inverse de a modulo n (noté a^{-1}) est un nombre tel que :

$$a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

Il n'existe que si $\gcd(a, n) = 1$ (c'est-à-dire si a et n sont **premiers entre eux**).

Exercice

Trouver x, si possible, tel que :

A. $2x \equiv 6 \mod 10$

B. $3x \equiv 7 \mod 10$

C. $5x \equiv 8 \mod 13$

D. $6x \equiv 8 \mod 14$

E. $10x \equiv 15 \mod 25$

F. $4x \equiv 3 \mod 8$

Algorithme d'Euclide Étendu

Théorème

Pour tous entiers a et b, il existe des entiers x et y (coefficients de Bézout) tels que :

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

Pourquoi est-ce utile ? Si nous voulons trouver l'inverse de a modulo n :

1. On cherche $\gcd(a, n)$. S'il vaut 1, l'inverse existe.
2. L'algorithme nous donne $ax + ny = 1$.
3. En passant modulo n, on obtient $ax \equiv 1 \pmod{n}$.
4. **Résultat :** x est l'inverse de a modulo n.

Algorithme d'Euclide (Pour savoir si l'inverse existe)

Trouver $\gcd(1759, 550)$:

1. $1759 = 3 \times 550 + 109$
2. $550 = 5 \times 109 + 5$
3. $109 = 21 \times 5 + 4$
4. $5 = 1 \times 4 + 1$ $(\gcd = 1)$

Algorithme d'Euclide Étendu : Calcul des coefficients de Bézout

On cherche (x, y) tels que :

$$1759x + 550y = 1$$

Calcul détaillé par étapes

$$\begin{aligned}
L_1 &= 1759 = 1759(1) + 550(0) \\
L_2 &= 550 = 1759(0) + 550(1) \\
L_3 &= L_1 - 3L_2 = 109 = 1759(1) + 550(-3) \\
L_4 &= L_2 - 5L_3 = 5 = 1759(-5) + 550(16) \\
L_5 &= L_3 - 21L_4 = 4 = 1759(106) + 550(-339) \\
L_6 &= L_4 - L_5 = \mathbf{1} = 1759(\mathbf{-111}) + 550(\mathbf{355})
\end{aligned}$$

Conclusion

Le $\gcd(1759, 550) = 1$.
Coefficients de Bézout : $x = -111$, $y = 355$.
Donc l'inverse de 550 modulo 1759 est **355**.

Qu'est-ce qu'un nombre premier ?

Définition

Un entier $p > 1$ est un **nombre premier** si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même.

- Les premiers nombres sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...
- Le nombre **2** est le seul nombre premier pair.
- Un nombre entier $n > 1$ qui n'est pas premier est dit **composé**.

Théorème Fondamental de l'Arithmétique

Tout entier $n > 1$ peut être factorisé de manière unique sous la forme d'un produit de nombres premiers :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$$

où $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ sont des nombres premiers distincts, et $a_1, a_2, \ldots, a_k$ sont les **puissances** correspondantes.

Factorisation de 360 :

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$$

Le problème de la factorisation

La sécurité de nombreux algorithmes (comme RSA) repose sur l'asymétrie de complexité :

- **Facile :** Multiplier deux très grands nombres premiers p et q pour obtenir $n = p \times q$.
- **Difficile :** Étant donné un immense nombre n, retrouver ses facteurs premiers p et q.

Ordre de grandeur

Pour une sécurité robuste aujourd'hui, on utilise des nombres n ayant environ **2048 à 4096 bits** (soit plus de 600 chiffres décimaux).

Combien y a-t-il de nombres premiers ?

- **Théorème d'Euclide :** Il existe une infinité de nombres premiers.
- **Théorème des nombres premiers :** La quantité de nombres premiers inférieurs ou égaux à x est approximativement :

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln(x)}$$

où $\pi(x)$ est le nombre de nombres premiers $\leq x$.

Exemple : Pour $x = 100$, on a :

$$\pi(100) \approx \frac{100}{\ln(100)} \approx \frac{100}{4.605} \approx 21.7 \approx 25 \text{ (valeur exacte)}$$

Conséquence pour la sécurité :

- Les nombres premiers ne sont pas rares.
- Pour un nombre de N bits, la probabilité qu'un nombre choisi au hasard soit premier est d'environ $1/\ln(2^N) = 1/(N \ln 2)$.
- Pour 1024 bits, c'est environ 1 chance sur 710. C'est assez fréquent pour en trouver rapidement par ordinateur.

Le Crible d'Ératosthène

Principe

Pour trouver tous les nombres premiers jusqu'à n, on élimine progressivement les multiples des nombres premiers.

- Écrire les entiers de 2 à n
- Sélectionner le plus petit nombre non barré
- Barrer tous ses multiples
- Répéter jusqu'à $\sqrt{n}$

Exemple sur le Net : **Lien vers l'exemple**

Théorème de Fermat (Petit Théorème)

Énoncé

Si p est un nombre premier et a est un entier positif non divisible par p, alors :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Exemples :

- $p = 5$, $a = 2$:
  $2^{5-1} = 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$
- $p = 7$, $a = 3$:
  $3^{7-1} = 3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7}$ (car $729 = 7 \times 104 + 1$)
- $p = 11$, $a = 2$:
  $2^{11-1} = 2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{11}$ (car $1024 = 11 \times 93 + 1$)

Remarque : Ce théorème est utilisé dans les tests de primalité et en cryptographie, par exemple dans RSA.

Forme Alternative du Petit Théorème de Fermat

Forme Alternative

Si p est un nombre premier et a est un entier positif, alors :

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Cette forme ne nécessite pas que a soit premier avec p.

Exemples :

- $p = 5$, $a = 2$:
  $2^5 = 32 \equiv 2 \pmod{5}$
- $p = 7$, $a = 7$:
  $7^7 \equiv 7 \pmod{7}$
- $p = 11$, $a = 3$:
  $3^{11} = 177147 \equiv 3 \pmod{11}$ (car $177147 = 11 \times 16104 + 3$)

Fonction Indicatrice d'Euler $\phi(n)$

Définition

La fonction $\phi(n)$ (totient) est le nombre d'entiers positifs inférieurs à n qui sont premiers avec n.

- Par convention, $\phi(1) = 1$.
- Pour un nombre premier p : $\phi(p) = p - 1$.
- Pour $n = p \times q$ (où p et q sont des nombres premiers distincts) :

$$\phi(n) = \phi(p) \times \phi(q) = (p-1)(q-1)$$

Exemples :

- $\phi(37) = 36$ (car 37 est premier).
- $\phi(35) = \phi(5 \times 7) = (5-1)(7-1) = 4 \times 6 = 24$.

Théorème d'Euler

Énoncé

Pour tout a et n qui sont premiers entre eux ($gcd(a, n) = 1$) :

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Exemple 1 :

- Soit $a = 3, n = 10$: $\phi(10) = \phi(2 \times 5) = 1 \times 4 = 4$.
- $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$.

Exemple 2 :

- Soit $a = 2, n = 11$: $\phi(11) = 10$.
- $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{11}$ (car $1024 = 93 \times 11 + 1$).

Note :

- Si n est premier, $\phi(n) = n - 1$, et on retrouve le théorème de Fermat.

Relation avec RSA

- Une forme alternative utile du théorème d'Euler est :

$$a^{\phi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$$

- Cette relation est la base du processus de chiffrement et déchiffrement dans l'algorithme RSA, où l'on travaille modulo $n = pq$.

Fonction indicatrice d'Euler : cas p^i

Proposition

Si p est premier et $i \geq 1$, alors

$$\phi(p^i) = p^i - p^{i-1}.$$

Démonstration

Les entiers de 1 à p^i sont au nombre de p^i. Un entier k n'est pas premier avec p^i si et seulement si

$$\gcd(k, p^i) > 1.$$

Comme p est l'unique facteur premier de p^i, cela équivaut à :

$$p \mid k.$$

Les multiples de p dans $\{1, \ldots, p^i\}$ sont :

$$p,\ 2p,\ 3p,\ \ldots,\ p^{i-1}p,$$

soit exactement p^{i-1} entiers.

En les excluant, on obtient :

$$\phi(p^i) = p^i - p^{i-1}.$$

Fonction indicatrice d'Euler : exemple p^i

Proposition

Si p est premier et $i \geq 1$, alors

$$\phi(p^i) = p^i - p^{i-1}.$$

Exemple avec $p = 3$ et $i = 3$ ($p^i = 27$)

1. **Entiers de 1 à p^i :** $1, 2, 3, \ldots, 27$ (total 27 entiers)
2. **Entiers non premiers avec** 27 **:** ce sont ceux pour lesquels $\gcd(k, 27) > 1$, c'est-à-dire les multiples de 3 :

$$3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27$$

3. **Nombre de multiples de** 3 **:** $p^{i-1} = 3^2 = 9$ entiers
4. **Nombre d'entiers premiers avec** 27 **:**

$$\phi(27) = 27 - 9 = 18$$

Les entiers premiers avec 27 sont :

$$1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26$$

Test de Primalité

- Pour de nombreux algorithmes de cryptographie à clé publique (comme RSA), il est nécessaire de trouver de grands nombres premiers.
- La méthode consiste généralement à choisir un grand nombre impair au hasard et à tester s'il est premier.
- Types de tests :
  - **Tests probabilistes** (ex : Miller-Rabin) : rapides, mais avec une infime probabilité d'erreur.
  - **Tests déterministes** (ex : AKS) : garantissent le résultat, mais sont plus complexes.

- *Exemple :* pour un nombre de 1024 bits, on peut trouver un nombre premier rapidement avec un test probabiliste.

Introduction au CRT

- Le Théorème des Restes Chinois (*Chinese Remainder Theorem*) est l'un des résultats les plus utiles de la théorie des nombres.

- **Utilité en cryptographie :**
  - Permet de travailler avec de très grands nombres en les décomposant en calculs sur de petits nombres.
  - Accélère considérablement les calculs dans RSA (définis par le standard PKCS#1).

Énoncé du Théorème

Théorème

Soient $m_1, m_2, \ldots, m_k$ des entiers positifs deux à deux premiers entre eux (c'est-à-dire $gcd(m_i, m_j) = 1$ pour $i \neq j$). Le système de congruences :

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

admet une solution unique modulo $M = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$.

Méthode de Calcul

Pour trouver la solution $x < M$:

1. Calculer $M = \prod_{i=1}^{k} m_i$.
2. Pour chaque i, calculer $M_i = M/m_i$ (le produit de tous les modules sauf m_i).
3. Trouver l'inverse y_i de M_i modulo m_i :

$$M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

4. La solution est donnée par :

$$X \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i M_i y_i \pmod{M}$$

Exemple détaillé : Résolution par CRT

Résoudre le système :

$$x \equiv 2 \pmod 3, \quad x \equiv 3 \pmod 5, \quad x \equiv 2 \pmod 7$$

Étape 1 : Calcul de M :

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

Étape 2 : Calcul de M_i :

$$M_1 = 35, \quad M_2 = 21, \quad M_3 = 15$$

Étape 3 : Trouver les inverses :

$$35y_1 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow y_1 = 2$$

$$21y_2 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow y_2 = 1$$

$$15y_3 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow y_3 = 1$$

Étape 4 : Calcul de la solution :

$$X = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 233$$

$$x \equiv 233 \pmod{105} \Rightarrow x = 23$$

Vérification :

$$23 \equiv 2 \pmod 3, \quad 23 \equiv 3 \pmod 5, \quad 23 \equiv 2 \pmod 7$$

Application : Représentation des nombres

- Un nombre $A < M$ peut être représenté de manière unique par ses restes $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$.
- Les opérations arithmétiques $(+, -, \times)$ peuvent être effectuées indépendamment sur chaque composante :

$$(A + B) \pmod{M} \longleftrightarrow ((a_1 + b_1) \pmod{m_1}, \ldots, (a_k + b_k) \pmod{m_k})$$

- **Avantage :** On peut effectuer des calculs en parallèle sur des nombres plus petits, ce qui est beaucoup plus rapide pour le matériel informatique.

Application : Calculs en représentation CRT

Conservons :

$$(m_1, m_2, m_3) = (3, 5, 7), \quad M = 105$$

Soient :

$$A = 23 \longleftrightarrow (2, 3, 2)$$

$$B = 40 \longleftrightarrow (1, 0, 5)$$

Addition composante par composante

$$A + B \longleftrightarrow \begin{cases} (2+1) \bmod 3 = 0 \\ (3+0) \bmod 5 = 3 \\ (2+5) \bmod 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow (0, 3, 0)$$

Vérification

$$A + B = 23 + 40 = 63$$

$$63 \bmod (3, 5, 7) = (0, 3, 0) \checkmark$$

- Les logarithmes discrets sont l'analogue des logarithmes ordinaires pour l'arithmétique modulaire.
- Ils sont fondamentaux pour la cryptographie asymétrique moderne (Diffie-Hellman, ElGamal, DSA).
- Leur sécurité repose sur la difficulté de l'opération inverse (le problème du logarithme discret).

- D'après le théorème d'Euler, si $\gcd(a, n) = 1$, alors :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

- **Définition :** L'ordre de a modulo n (avec $\gcd(a, n) = 1$) est le plus petit entier $k > 0$ tel que :

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}$$

- L'ordre k divise toujours $\varphi(n)$.

Exemple : ($n = 7$, $\varphi(7) = 6$)

- Puissances de 2 :

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

  L'ordre de 2 est **3**.

- Puissances de 3 :

$$3^1 = 3,\ 3^2 = 2,\ 3^3 \equiv 6,\ 3^4 \equiv 4,\ 3^5 \equiv 5,\ 3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

  L'ordre de 3 est **6**.

Définition

Si l'ordre d'un nombre a modulo n est égal à $\phi(n)$, alors a est appelé une **racine primitive** de n.

- Si a est une racine primitive, alors ses puissances $\{a^1, a^2, \ldots, a^{\phi(n)}\}$ sont tous les entiers inférieurs à n qui sont premiers avec n, dans un certain ordre.
- Pour un nombre premier p, il existe toujours des racines primitives.

Exemple ($p = 7$) : 3 est une racine primitive de 7 car son ordre est 6. Ses puissances modulo 7 génèrent l'ensemble $\{3, 2, 6, 4, 5, 1\}$.

Table des puissances modulo 7 :

k	1	2	3	4	5	6
$3^k \bmod 7$	3	2	6	4	5	1

Soit a une racine primitive de p. Pour tout entier b tel que $gcd(b, p) = 1$, il existe un unique exposant i $(1 \leq i \leq p - 1)$ tel que :

$$b \equiv a^i \pmod{p}$$

Logarithme Discret (ou Indice)

L'exposant i est appelé le **logarithme discret** de b pour la base a modulo p. On le note :

$$i = \log_{a,p}(b)$$

Note

Le calcul de a^i mod p est facile, mais retrouver l'exposant i à partir du résultat est difficile : c'est le fondement de la sécurité de Diffie–Hellman et d'ElGamal.

Soit $p = 19$ et la racine primitive $a = 2$.

- On cherche $x = \log_{2,19}(9)$.
- Calcul des puissances de 2 modulo 19 :

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16,\ 2^5 \equiv 13,\ 2^6 \equiv 7,\ 2^7 \equiv 14,\ 2^8 \equiv \mathbf{9}$$

- Donc : $\log_{2,19}(9) = \mathbf{8}$.

Propriétés :

- $\log_a(1) \equiv 0 \pmod{p-1}$
- $\log_a(xy) \equiv \log_a(x) + \log_a(y) \pmod{p-1}$
- $\log_a(x^k) \equiv k \cdot \log_a(x) \pmod{p-1}$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$2^k \bmod 19$	2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1

Exemples des propriétés :

- $\log_a(1) \equiv 0 \pmod{p-1}$
  D'après la table :
  $$2^0 \equiv 1 \pmod{19} \Rightarrow \log_{2,19}(1) = 0$$

- $\log_a(xy) \equiv \log_a(x) + \log_a(y) \pmod{p-1}$
  D'après la table :
  $$\log(17) = 10, \quad \log(15) = 11$$
  $$17 \times 15 \equiv 8 \pmod{19}, \quad \log(8) = 3$$
  $$10 + 11 \equiv 3 \pmod{18}$$

- $\log_a(x^k) \equiv k \log_a(x) \pmod{p-1}$
  D'après la table :
  $$\log(5) = 16 \Rightarrow \log(5^2) = \log(6) = 14$$
  $$2 \times 16 \equiv 32 \equiv 14 \pmod{18}$$

Résolution de $4x^5 \equiv 3 \pmod{19}$

Utilisation des logarithmes discrets ($a = 2$)

Étape 1 : Isoler x^5

$$4x^5 \equiv 3 \pmod{19} \quad \Rightarrow \quad x^5 \equiv 3 \cdot 4^{-1} \pmod{19}$$

$$4^{-1} \equiv 5 \pmod{19} \quad \Rightarrow \quad x^5 \equiv 15 \pmod{19}$$

Étape 2 : Passage au logarithme discret (base 2)

$$\log(x^5) \equiv \log(15) \pmod{18}$$

$$5\log(x) \equiv 11 \pmod{18} \quad (\text{car } \log(15) = 11)$$

Étape 3 : Résoudre l'équation modulaire

$$5\log(x) \equiv 11 \pmod{18}, \quad 5^{-1} \equiv 11 \pmod{18}$$

$$\log(x) \equiv 11 \cdot 11 \equiv 13 \pmod{18}$$

Étape 4 : Conclure

$$x \equiv 2^{\log(x)} \equiv 2^{13} \equiv 3 \pmod{19}$$

- **Exponentiation modulaire :** Calculer $b = a^i \pmod{p}$ est facile et rapide (méthode d'exponentiation rapide).
- **Logarithme discret :** Trouver i sachant a, b et p est très difficile pour de grands nombres.
- **Algorithmes connus :** L'algorithme NFS (*Number Field Sieve*) est le plus efficace, mais reste impraticable pour des nombres de 2048 bits ou plus.

Références Bibliographiques

- ***Cryptography and Network Security : Principles and Practice***, 8th Edition, Global Edition. William Stallings, Pearson, 2023.
- ***Information Security Principles and Practice***, 3rd Edition. Mark Stamp, Wiley, 2022.
- ***Cybersécurité ; analyser les risques, mettre en œuvre les solutions***. S. Ghernaouti, DUNOD, 2019.
- ***Tout sur la sécurité informatique***. J-F. Pillou et J-P. Bay, DUNOD, 2013.
- ***Sécurité informatique et Réseaux***. S. Ghernaouti, DUNOD, 2013.
- ***Tableaux de bord de la sécurité réseau***. C. Llorens, L. Levier et D. Valois, Eyrolles, 2011.
- ***Understanding cryptography : a textbook for students and practitioners***. C. Paar et J. Pelzl, Springer Science & Business Media, 2009.